

DS N° 3. /Sciences/ ACTIONS MÉCANIQUES ET FORCES

Durée :min

Compétences évaluées

S'approprier = APP	Analyser/raisonner= ANA	Réaliser= REA	Valider= VAL	Communiquer= COM	NOTE

Exercice 1

Indiquer si les actions mécaniques suivantes sont des actions de contact ou des actions à distance :

- action du marteau sur le clou :

.....

- action du pied sur le ballon :

.....

- action de l'aimant sur la bille de fer :

.....

- action du vent sur le cerf-volant :

.....

Exercice 2

Observer la photo.

a) Quel est le nom de l'appareil de mesure :

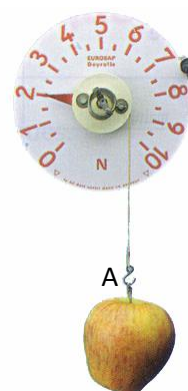
b) En quelle unité est-il gradué ?

c) Quelle est la valeur de la force qu'exerce le dynamomètre sur la pomme : $\vec{F}_{D/A}$?

.....

d) Compléter le tableau de caractéristiques

Compétences				
APP	ANA	REA	VAL	COM
	1			
	1			
	1			
	1			
1				
1				
1				



Nom de la force	Point d'application	Droite d'action	Sens	Valeur

Compétences				
APP	ANA	REA	VAL	COM
		2		
		1		
		1		
			1	
			1	

e) Représenter graphiquement la force à l'échelle 1cm pour 1N

f) La masse de la pomme est de 200 g

- Exprimer la masse en kg :

- Calculer le poids de la pomme :

g) La mesure indiquée par le dynamomètre est-elle cohérente avec le poids calculé précédemment ? Justifier

.....

.....

Exercice3

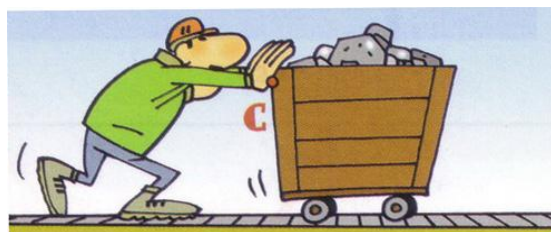
Une personne pousse un wagonnet comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Le point d'application de la force est le point C.

La droite d'action est l'horizontale qui passe par C.

Le sens est vers la droite.

La valeur est 50 N.



1) Compléter le tableau des caractéristiques de la force exercée par la personne sur le wagonnet.

Force	Point d'application	Droite d'action	Sens	Valeur

2) Représenter la force exercée par la personne à l'échelle 1 cm pour 10 N.